可以在线阅读或下载文档

也可以收藏到浏览器收藏夹，收藏方法：

1、【电脑用户】同时按住 Ctrl+D

2、【手机用户】直接添加浏览器【书签】收藏

资料整理不易，花费大量时间精力，谢谢大家支持！！

本文包含整门课程所有章节测验答案，一般来讲题目会多出来一些

因为每个人抽到的章节题目顺序和题目数量会有细微区别

期末考试的题目一般是在章节测验题目里面随机抽取

所以本答案可以用于期末考试（大部分情况下）。

物理是文化
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（D）是实验科学的奠基人。
A、爱迪生
B、普朗克
C、居里夫人
D、伽利略
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】玻尔学说的（D）学说曾经被爱因斯坦批判。
A、互补原理
B、决定论
C、相对论
D、因果性
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】物理学包括的内容有（BCD）。
A、公理
B、定理
C、假说
D、模型
4
【此题目为判断对错题】自从量子力学产生后，经典力学就变得不再适用了。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】物理是自然科学发展的基石。(此题参考答案是：√)
探秘宇宙
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】物理学科的主要内容为研究物质结构，运动规律及物质间的（D）。
A、数学表达
B、实验结果
C、表现形式
D、相互作用
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】量子力学中涉及以下哪几个概念？（ABD）
A、动量
B、能量
C、力
D、宇称
3

【此题目为判断对错题】物理可分为两部分内容，基础物理和应用物理。本题() 此题参考答案是：√
4
【此题目为判断对错题】量子理论没有推进电子计算机的进步。本题() 此题参考答案是：×
物理的工具
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】如下哪种工具不被现今物理理论所普遍接受？（D）
A、线性代数
B、群论
C、微分几何
D、纯数论
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（B）支持了爱因斯坦的狭义相对论？
A、水星近日点进动
B、迈克尔逊干涉实验
C、黑体辐射
D、宇宙的加速膨胀
3
【此题目为判断对错题】光的粒子性是由泊松斑的实验证明的。本题() 此题参考答案是：×
4
【此题目为判断对错题】在引入微积分之前，物理学都不是一门精确的科学。本题() 此题参考答案是：√
猜与争论
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（B）被焦耳的关于热和物质运动的关系的证明所否定。
A、相对论
B、热质说
C、经典力学
D、光的波动性
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（B）实验否定了以太假说。
A、宇宙的加速膨胀
B、迈克尔逊莫雷实验
C、卢瑟福散射实验
D、黑体辐射
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】美国P5文件指出了当今粒子物理的主要问题，包括的内容有（ABD）。
A、宇宙加速膨胀
B、中微子质量

C、高温超导
D、希格斯波色子
4
【此题目为判断对错题】玻尔和爱因斯坦关于量子力学的争论仅在一定程度上完善了量子力学。本题() 此题参考答案是：✓
5
【此题目为判断对错题】证明弱相互作用下宇称不守恒，从而使杨振宁、李政道获得诺贝尔奖。本题() 此题参考答案是：✓
近年来的物理成就
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】为表彰三位科学家在（B）领域的贡献，2014年诺贝尔物理奖授予了他们。
A、黄光 LED
B、蓝光 LED
C、白光 LED
D、红光 LED
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】粒子物理近些年的成就包括（ABC）。
A、标准模型的确立
B、top 夸克的发现
C、Higgs 粒子的发现
D、超弦物理
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】量子力学近些年的成就包括（ACD）。
A、无损伤探测
B、相变
C、量子计算机
D、量子纠缠
4
【此题目为判断对错题】中国的大亚湾中微子实验的成功有着重大的科学意义。本题() 此题参考答案是：✓
5
【此题目为判断对错题】无损伤探测属于宇宙学近些年的成就。本题() 此题参考答案是：×
惯性系中的牛顿力学
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在允许误差存在的情况下，如果认为地球半径近似为 6400 公里，且第一宇宙速度是发射人造地球卫星所需的速度，则它近似为多少？（B）（注意：这时引力等于向心力）
A、6.5m/s
B、7.8km/s
C、11.5km/s
D、5km/s
2

【本题是单项选择题，只有一个正确答案】1958 年，核动力潜艇 Nautilus 用了 6 天 12 个小时从波特兰出发横跨大西洋到英国，航程 5068km，它的时速为（A）。
A、32.5km/h
B、33.0km/h
C、33.5km/h
D、32.0km/h
3
【此题目为判断对错题】惯性质量是属于惯性的定量量度。(此题参考答案是：√)
4
【此题目为判断对错题】牛顿第三定律不是从实验中总结出来的。(此题参考答案是：×)
摩擦力
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】当人往前走路的时候，摩擦力的方向是（A）。
A、向前
B、向左
C、向右
D、向后
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】斜面有一定的倾斜角度，在如下哪种情况下小滑块一定不会滑下来？（B）
A、小滑块没有重力远小于斜面的重力
B、小滑块重力沿斜面的分解力小于斜面的摩擦力
C、小滑块重力沿斜面的分解力大于斜面的摩擦力
D、小滑块重力沿斜面的分解力大于斜面对它的支撑力
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】减小摩擦力的方法有（ABC）。
A、减小压力
B、使接触面变光滑
C、变滑动为滚动
D、增大接触面积
4
【此题目为判断对错题】从根本上说，摩擦力是一种电磁力。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】一般情况下，动摩擦因数大于静摩擦因数。本题() 此题参考答案是：×
惯性系
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】为补偿参考系中的非惯性运动，我们引入了一个惯性力-ma_0,则牛顿第二定律应写为（A）。（假定汽车加速度为 a_0。）
A、ma=F/ma_0
B、ma=F-ma_0
C、ma=F+ma_0
D、ma=F*ma_0

2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】如下参考系中，（A）为惯性系。（已知惯性系 G。）
A、相对于 G 做匀速直线运动的参考系 B
B、相对于 G 做匀加速直线运动的参考系 C
C、相对于 G 做类平抛运动的参考系 D
D、相对于 G 做匀速圆周运动的参考系 A
3
【此题目为判断对错题】在宇宙中，永远没有一个真正的惯性系。(此题参考答案是：√)
4
【此题目为判断对错题】当河流自北向南流时，由于地球自转（自西向东），河水会冲刷左岸。本题() 此题参考答案是：×
万有引力
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】已知木星的一个卫星周期 1.8 天，轨道半径 42 万千米。月地距离约为 38 万千米，一个月约 27 天。则木星与地球质量之比为（A）。
A、336
B、436
C、136
D、236
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据开普勒第二定律，行星角速度 ω 与其到太阳的距离 r 的关系为（D）。
A、距离乘角速度为常数
B、距离的立方成角速度为常数
C、距离乘角速度平方为常数
D、距离平方乘角速度为常数
3
【此题目为判断对错题】任意行星对太阳的运动周期的平方与行星到太阳的平均距离的立方呈正相关关系。本题() 此题参考答案是：√
4
【此题目为判断对错题】电荷间力和万有引力都是平方反比率，因此它们完全相同。本题() 此题参考答案是：×
是什么解释了复杂的力
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】一辆 816kg 的大众汽车需要以（A）的速度行驶才能取得和一台 2650kg 的凯迪拉克以 16.0km/h 行驶时的相同动量。
A、51.9
B、40
C、20
D、60
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】当作用 10N 的力在放置于光滑平面的 50KG 物体上 25s，可使物体达到（D）的速度。

A、10
B、60
C、2
D、5
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】将一钢尺一端被固定在一可光滑旋转的铰链上钢尺的另一端用以钢球撞击，整个过程会满足如下（D）定理。
A、机械能守恒
B、动量守恒
C、能量守恒
D、角动量守恒
4
【此题目为判断对错题】分析物理问题的时候，我们可以不必考虑物体的化学能。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】要想改变动量，必须使用外力。本题() 此题参考答案是：√
力的效果——动能
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（D）对应于时间平移不变性。
A、动量守恒
B、角动量守恒
C、质量守恒
D、能量守恒
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列哪些项为是动能的组成部分？（ABC）
A、平动动能
B、转动动能
C、振动动能
D、电势能
3
【此题目为判断对错题】内力可以使总势能发生变化。本题() 此题参考答案是：×
4
【此题目为判断对错题】对某种连续变化保持不变的对称性对应固定的守恒量。本题() 此题参考答案是：√
保守力场——势能
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】因为有（C）理论，所以势能和位置无关。
A、电荷守恒
B、动能守恒
C、动量守恒
D、角动量守恒
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】万有引力理论中，势能和两质点距离的关系为（B）。

A、和距离平方成反比
B、成反比
C、无关
D、和距离平方乘反比，为负值
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】“摩擦力势能”不存在的原因是（D）。
A、因为摩擦力复杂
B、因为摩擦力大小与压力有关
C、因为摩擦力难以测量
D、因为摩擦力做功与路径有关
4
【此题目为判断对错题】机械能是否守恒取决于参考系的选择。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】F=-∇V 只对保守力场成立，其他情况不成立。本题() 此题参考答案是：√
真的守恒吗?
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】因为有（C），才有了我们的能量守恒定律。
A、计算机模拟的结果
B、科学家的直觉
C、大量实验现象的总结归纳
D、科学家的理论推导
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】将 5N 的作用力作用于粗糙平面上的 10kg 物体位移 4m，物体获得的速度为（B）。
A、2m/s
B、小于 2m/s
C、3m/s
D、大于 2m/s
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】机械能守恒相对于（C）成立。
A、非保守力
B、摩擦力
C、保守力
D、以上所有
4
【此题目为判断对错题】能量守恒律中的能量并不仅仅指机械能，还包括了化学能、辐射出的光能、热能等等能量。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】一个滑块在粗糙表面上运动时遵守机械能不守恒原则，但总能量（包括产生的热能）遵守能量守恒原则。本题() 此题参考答案是：√
为什么会旋转?
1

【本题是单项选择题，只有一个正确答案】势能的空间旋转不变，遵守如下（C）守恒定律。
A、动量
B、机械能
C、角动量
D、能量
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（B）的改变引起了向心加速度。
A、速度大小
B、速度方向
C、位移方向
D、位移大小
3
【此题目为判断对错题】可以将得到的结论易于推广到更复杂的情形。例如当我们学习旋转时，我们首先分析圆周运动，是因为圆周运动最为简单，方便分析。本题() 此题参考答案是：√
完美的模型——刚体
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】刚体的自由度为（A）。
A、6
B、9
C、2
D、3
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】设一个物体的转动惯量为I，角速度为ω，则动能表达式为（B）。
A、I和ω的乘积的一半
B、是I和角速度平方乘积的一半
C、I和ω的乘积
D、I平方乘ω
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（C）是开普勒定律中的面积定律本质。
A、机械能守恒
B、能量守恒
C、角动量守恒
D、动量守恒
4
【此题目为判断对错题】自然界中没有理想刚体，分析刚体运动可以让我们得到近似的相关运动的定性信息。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】若r是某点到质心的距离，则该物体转动惯量可表示为I=m*(r)^2。本题() 此题参考答案是：×
陀螺动起来
1

【本题是单项选择题，只有一个正确答案】若 M 为一个陀螺总质量，r 为它质心到支点的距离，L 为其自转角动量，g 为重力加速度，则进动的速度可表示为（A）。
A、M,g,r 的乘积除以 L
B、M,r,L 的乘积
C、M,g,r 的乘积
D、M,g,L 的乘积
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】进动是指（D）的改变。
A、转动角速度
B、转动线速度
C、转动周期
D、转动轴
3
【此题目为判断对错题】进动的存在引起了额外的角动量，这种额外的变化，叫做章动。(此题参考答案是：√)
4
【此题目为判断对错题】陀螺仪因其进动轴始终不变，故常常用于为航空航海的导航仪设备。本题() 此题参考答案是：√
简谐振动
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】单摆的振动周期 T 和（D）成正比关系。
A、2L
B、2g
C、2g 的平方
D、(L/g)的平方根
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】若单摆振动幅角为 α,则单摆的回复力可表示为（C）。
A、m 乘以 α 的正弦
B、m 和 g 乘积的负值
C、m，g 乘积乘以 α 的正弦（负方向）
D、mg 乘积
3
【此题目为判断对错题】单摆存在阻尼时，单摆的解会有一个指数衰减项。本题() 此题参考答案是：√
4
【此题目为判断对错题】计算单摆方程的解时，需要小角条件，即摆动角度近似等于角度的正弦值。本题() 此题参考答案是：√
强迫振动
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】强迫振动现象中，如结果仍是简谐振动时，对外力的要求是（C）。
A、大小适中
B、非常大

C、具有周期性
D、非常小
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（A）的时候，可引起振幅最大时候的共振。
A、外力频率=物体固有频率
B、外力频率>物体固有频率
C、外力频率<物体固有频率
D、外力频率≥物体固有频率
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】由强迫振动引起的现象是（C）。
A、衰减
B、波的传播
C、共振
D、以上所有
4
【此题目为判断对错题】在电磁现象中是没有共振现象的。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】共振就是当外力频率和物体固有频率相等时，物体的振幅变得非常大这种现象。本题() 此题参考答案是：√
振动的传播——波
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】横波里波的传播方向和振动方向的关系是（A）。
A、垂直
B、相交
C、没有关系
D、平行
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】物理量里，表现波长时间特性的是（C）。
A、波长
B、振幅
C、周期
D、相位
3
【此题目为判断对错题】波可分解为两种分量，横波分量和纵波分量。(此题参考答案是：√)
干涉和衍射
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】有两相干波，其振幅相等，且相位差为0，则它们的合成波振幅是原来的（B）。
A、不变
B、两倍
C、二分之一
D、三倍

2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】分析衍射需要用到（A）。
A、惠更斯原理
B、开普勒定律
C、焦耳定律
D、牛顿三定律
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】两波相干，有明显效果时，两者频率的的关系是（A）。
A、差别不大
B、差别较大
C、没有关系
D、相等
4
【此题目为判断对错题】在波发生明显衍射时，需要满足条件为：障碍物尺寸和其波长相差不大或者比波长更小。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】电子因不可视为波，故电子无衍射现象。本题() 此题参考答案是：×
驻波
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】驻波的本质是两列波的（B）。
A、衍射
B、干涉
C、波粒二相性
D、没有关系
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】产生驻波的条件包括（ABC）。
A、两波频率相同
B、两波传播速度相同
C、两波方向相反
D、两波振幅相同
3
【此题目为判断对错题】驻波可由一个波以及其反射波叠加而成。本题() 此题参考答案是：√
光就是电磁波
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在真空中传播时，光波的电场，磁场和传播方向的关系为（A）。
A、两两垂直
B、两两平行
C、两个之间平行，两个之间垂直
D、没有关系
2

【本题是单项选择题，只有一个正确答案】光是电磁波，满足如下理论或方程的是（C）。
A、相对论力学
B、热传导方程
C、麦克斯韦方程
D、牛顿运动定律
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】光的传播是否需要介质？（C）
A、视波长而定
B、需要
C、不需要
D、视振幅而定
4
【此题目为判断对错题】光的传播是由磁场和电场的相互转换进行的。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】光是纵波是光的偏振证明的。本题() 此题参考答案是：×
光的波粒之争
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】远视眼需（D）镜片纠正。
A、凸面反射镜
B、凹面反射镜
C、凹透镜
D、凸透镜
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】近视眼需（C）镜片纠正。
A、凸面反射镜
B、凹面反射镜
C、凹透镜
D、凸透镜
3
【此题目为判断对错题】如果将眼睛看作一个整体，那么它的折射率是不变的。本题() 此题参考答案是：×
光学成像
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】光学成像的成像性质是（D）。
A、两者都没有
B、实像
C、虚像
D、两者都有
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】反射定律中，入射角为a，反射角为b，两者的关系为（A）。
A、a=b

B、a<b<a=""></b<>
C、没有关系
D、a>b
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在薄透镜成像中，物距 o,相距 i,和焦距 f 之间的关系是（D）。
A、1/o+1/i>1/f
B、1/o+1/i<1/f
C、没有关系
D、1/o+1/i=1/f
4
【此题目为判断对错题】对镜片来说，无论如何精细打磨，都会存在像差。本题() 此题参考答案是：✓
5
【此题目为判断对错题】从物理光学和几何光学得到的折射定律是矛盾的。本题() 此题参考答案是：×
眼睛的功能
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】远视眼需（D）镜片纠正。
A、凸面反射镜
B、凹面反射镜
C、凹透镜
D、凸透镜
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】近视眼需（C）镜片纠正。
A、凸面反射镜
B、凹面反射镜
C、凹透镜
D、凸透镜
3
【此题目为判断对错题】如果将眼睛看作一个整体，那么它的折射率是不变的。本题() 此题参考答案是：×
光的波动性
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】对于圆偏振的光，X 方向和 Y 方向的光波分量相位差为（A）。
A、pi/2
B、pi
C、0
D、2*pi
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】下列哪项实验不能证明光的波动性？（D）
A、干涉
B、衍射

C、共振
D、光电效应
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】下列哪个频率的电磁波不属于可见光？（A）
A、1000000 赫兹
B、4000 赫兹
C、8000 赫兹
D、10000 赫兹
4
【此题目为判断对错题】光的双狭缝干涉可以形成间距变化的干涉条纹。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】自然光是白色的。通过棱镜产生色散是由于自然光中存在波长不同的各种光。本题() 此题参考答案是：√
从微观到宏观
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】范德瓦尔斯对理想气体的方程做的改进是（A）。
A、A 和 B
B、考虑外界环境对气体的影响
C、考虑分子固有体积
D、考虑分子间吸引力
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（B）是微观过程所特有的。
A、位移
B、自由程
C、动能
D、动量
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】从微观考虑问题，哪个说法是不对的？（ACD）
A、要做出合理的假设
B、宏观现象不是微观过程的统计结果
C、要合理描写微观粒子的运动
D、要符合实验现象
4
【此题目为判断对错题】如同动量，能量等，很多物理量同时具有宏观解释与微观意义。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】气体输运过程中的各种现象的微观解释与实验观测的结果是一样的。本题() 此题参考答案是：√
温度是什么?
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（C）定义了温度的概念。
A、热力学第二定律

B、热力学第三定律
C、热力学第零定律
D、热力学第一定律
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列关于温度的微观解释正确的是(ABC)
A、温度是与大量分子的平动能的统计平均值相联系
B、在相同温度下，任何气体的平均平动能相等
C、温度具有一定统计意义
D、可以将温度的概念用于单个分子
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】关于温标的说法正确的是（ABD）。
A、温标不止一个
B、最常用的为线性关系
C、温标的确定与具体的测温物质关系不大
D、一般使用水的三相点为参考点
4
【此题目为判断对错题】温度的高低体现了着物体内部大量分子无规则热运动剧烈程度。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】因为能均分原理的关系，温度与大量分子平动能平均值是有联系的。本题() 此题参考答案是：√
热力学系统
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】最简单的卡诺循环包括的过程是（D）
A、两段等温过程，两段等容过程
B、两段等压过程，两段绝热过程
C、两段等容过程，两段绝热过程
D、两段等温过程，两段绝热过程
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在冬天，空调实际是一个（D）。
A、蓄冷器
B、压出器
C、制冷机
D、热泵
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在夏天，空调实际是一个（C）。
A、蓄冷器
B、压出器
C、制冷机
D、热泵
4
【此题目为判断对错题】卡诺循环的效率一定不可能达到100%。本题() 此题参考答案是：√
5

【此题目为判断对错题】一部热机至少包括三个组成部分：1.循环工作物质；2.最少两个具有不同温度的热源；3.做功的机械装置。本题() 此题参考答案是：√
理想的气体
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】环境为 1Kpa,300K，则 4mol 气体的体积是（D）立方米。
A、21.65 立方米
B、30.12 立方米
C、34.78 立方米
D、9.97 立方米
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】若设 R 为 8.31J/(Mol*K)，则气体压强趋于零时，不同气体的 p*V/T 都趋于（A）。
A、R
B、2R
C、3R
D、(1/2)R
3
【此题目为判断对错题】假设气体分子之间不发生相互作用是理想气体的条件之一。(此题参考答案是：√)
配容
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】假如我们有四个球，编号分别为甲乙丙丁，可以在两个区域内，有两个球在左边区域，两个在右边的配容数为（B）。
A、12
B、6
C、3
D、7
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】假如我们有六个球，编号分别为 ABCDEF,可以在两个区域内，有两个球在左边区域，四个在右边的配容数为（D）。
A、20
B、8
C、4
D、15
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】概率最大的分布是（A）。
A、最概然分布
B、二项分布
C、波尔兹曼分布
D、平均分布
4
【此题目为判断对错题】在分析热力系统的微观表述的时候，需要假定每个微观配容都具有等概率。本题() 此题参考答案是：√。

5
【此题目为判断对错题】宏观状态对应了微观配容量最大的态。本题() 此题参考答案是:
✓
温度与高度
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】如下满足和重力场有关的波尔兹曼分布的是（B）。
A、N 和(-mgz)的对数成正比
B、N 与(-mgz/kT)的指数成正比
C、N 和(-mgz/kT)成正比
D、N 和(-mgz)成正比
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】推导重力场中微粒按高度分布的公式时，用到的选项有（ABC）。
A、波尔兹曼分布率
B、理想气体状态分布
C、假设气体平均摩尔质量和温度不随高度变化
D、热扩散方程
3
【此题目为判断对错题】波尔兹曼分布率也适用于强耦合系统。本题() 此题参考答案是:
×
4
【此题目为判断对错题】在重力场中，海拔越高，微粒数量越少。本题() 此题参考答案是:
✓
气体输运
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】扩散要求两层介质满足条件是（B）。
A、质量不同
B、密度不同
C、粘滞系数不同
D、体积不同
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】布朗运动中的气体分子的分布率满足条件（A）。
A、高斯分布率
B、随机分布
C、长尾分布
D、泊松分布
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列哪一种不是热能传递的主要方式？（ABC）
A、热传导
B、对流
C、辐射
D、扩散

4
【此题目为判断对错题】常见的传递过程有质量传递，动量传递和热量传递。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】粘滞作用,其实是一种质量传递的过程。本题() 此题参考答案是：×
热力学定律
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据热力学定律，如下说法错误的是（C）。
A、热力学第二定律可以解释热力学过程的方向问题
B、热力学第一定律可以确定能量转化和守恒的问题
C、热力学第二定律可以从第一定律中推导出来
D、热力学第二定律可以解释热力学过程的限度问题
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】因为（B），所以第二类永动机不可行。
A、违反热力学第一定律
B、违反热力学第二定律
C、违反能量守恒定律
D、违反热力学第零定律
3
【此题目为判断对错题】热力学第二定律，已经表达了熵增原理。本题() 此题参考答案是：√
熵与天气预报
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】设熵为 S，热力学概率为 v,k 为波尔兹曼常数，则热力学概率与熵的关系是（C）。
A、熵等于 k 平方和 v 的乘积
B、熵等于 k 和 v 的对数平方的乘积
C、熵等于 k 和 v 的对数乘积
D、熵等于 k 和 v 的乘积
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】关于熵，如下正确的说法是（ABC）。
A、熵是微观粒子热运动所引起的无序性的定量量度
B、绝热系统内部熵永远是增加的
C、通过从概率角度给出信息量的定义，从而得到信息熵的概念
D、绝热系统的熵是可以减少的
3
【此题目为判断对错题】因为熵不具有可加性，所以它不是广延量。本题() 此题参考答案是：√
4
【此题目为判断对错题】熵的变化是因为其过程的不可逆性。(此题参考答案是：√)
库仑定律
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】库仑和引力性质不同的是（A）。

A、电荷间作用力可以是引力，也可以是斥力
B、库仑力是有心力
C、库仑力是基于实验得出的
D、库仑力是平方反比率
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在量子场论中，电荷间如何产生相互作用？（B）。
A、通过电场
B、交换光子
C、电子场
D、以上三者
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列哪些项不要求修改简单的距离反比的库仑定律形式？（BCD）
A、场源电荷运动
B、场源电荷是静止的
C、场源电荷是点电荷
D、运动电荷的速度远小于光速
4
【此题目为判断对错题】在真空环境中，库仑定律和在介质中的库仑定律是完全一样的。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】在一个密闭的带电金属壳内，若其电场强度为零（检验电荷不受力），则说明电场力必须严格是平方反比的。本题() 此题参考答案是：√
电场
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】两个电荷电荷量都为 q，一个带正电，一个带负电，他们之间的距离为r，他们满足（D）的关系则可以叫做电偶极子。
A、p=q 乘 r 的平方
B、p=q 平方乘 r
C、p=q 乘 r 的立方
D、p=qr
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】若 I 是电流强度，r 是到电流心的距离,u 是磁常数，则无限长导线周围的磁场可以描述为（A）。
A、u 乘 I 除以周长
B、u 乘 I
C、u 乘 I 再乘周长的一半
D、u 乘 r 除以 I
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列哪些是磁介质中的组成部分？（ABC）
A、顺磁材料
B、逆磁材料
C、铁磁材料

D、高分子材料
4
【此题目为判断对错题】电场传递了电荷间的相互作用。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】当r趋于0的时候，电势趋于无穷大。本题() 此题参考答案是：×
高斯定理
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】Q为带电量，R为球体半径，r为某点到球心距离,则均匀带电球体内部的场强分布为（B）。
A、和Q成正比和R平方乘反比
B、与Q和r的乘积成正比
C、和Q,R的乘积成正比
D、和r无关
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列哪些条件在用高斯定理计算场强时是必须的?（ABD)
A、带电体的场强分布具有极大的对称性
B、高斯面上场强处处相等
C、高斯面必须为曲面
D、面积元的法线方向与该处的电场强度方向一致
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】高斯定理反映了静电场的特性是（AB）。
A、无旋场
B、有旋场、有源场
C、无旋场、无源场
D、无源场
4
【此题目为判断对错题】高斯定理和坐标系的选取密切相关。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】高斯定理可以推导出库仑定律。本题() 此题参考答案是：√
电场的一些性质
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】面电荷分布和该点的曲率半径的关系是（D）。
A、成正比
B、成二次关系
C、没有关系
D、成反比
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】带电金属的电荷分布区域是（B）。
A、表面和内部
B、表面
C、内部
D、随机分布

3
【本题是多项选择题，选择至少两项】麦克斯韦方程组包含以下哪些物理规律？（ABC）
A、安培定律
B、法拉第定律
C、库伦定律
D、牛顿定律
4
【此题目为判断对错题】根据麦克斯韦方程组，可以得出结论：电磁场的传播速度为光速
本题() 此题参考答案是：√
电路
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】微观上，欧姆定律可以表示为（B）。
A、电场强度的散度为零
B、电流密度等于电导率与电场强度的乘积
C、电阻等于电压乘电流
D、电流密度的散度为零
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】对于交流电路，下列说法正确的是（ABD）。
A、电阻两端的电压和流过的电流同相位
B、电感两端的电压比流过的电流超前 pi/2 个相位
C、电感两端的电压比流过的电流落后 pi/2 个相位
D、电容两端的电压比流过的电流落后 pi/2 个相位
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】对基尔霍夫定律的回路定律说法正确的是（ACD）。
A、沿回路一周电势降落的代数和为零
B、电源的方向从正极到负极为负
C、电源的方向从正极到负极为正
D、需要提前选定一个回路方向
4
【此题目为判断对错题】在交流电路中，无论电阻，电容还是电感，均会产生阻抗。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】根据基尔霍夫定律的节点定律：从节点的各支路电流的代数和为零。本题() 此题参考答案是：√
磁的现象
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】如果一块南北极磁铁摔成了两半，那会发生的情况是（C）。
A、变成一块南极磁铁和一块北极磁铁
B、不可能再重新吸在一起
C、变成两块拥有南北两极的新磁铁
D、南北极断开了就会没有了磁性
2

【本题是多项选择题，选择至少两项】以下说法正确的是（ABD）。
A、没有磁单极存在
B、地球本身是一个巨大的磁铁
C、磁力线和电力线是完全一样的
D、指南针的原理就是磁场中永远是从北极指向南极
3
【此题目为判断对错题】电与磁不同的一点是，不存在磁单极。本题() 此题参考答案是：√
4
【此题目为判断对错题】磁场可以定义和电势一样的磁势。本题() 此题参考答案是：×
洛伦磁力
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在实验室参考系中，两个平行飞行的电子，他们之间既有电作用，又有磁作用，但把参考系选在一个电子上，它们间的相对速度为零，磁场消失，原因是（B）。
A、电荷改变
B、相对论效应
C、引力作用
D、磁场被电荷吸收
2
【此题目为判断对错题】力学中，洛伦兹力是属于惯性力本题() 此题参考答案是：×。
安培定律
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】由安培定律可知，平直通电导线周围的磁场（D）。
A、随机
B、垂直于导线
C、与导线平行
D、以导线为圆心的同心圆
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】以下说法正确的是（ABC）。
A、一个通有电流线圈在磁场中会受到一个力矩
B、电和磁的联系首先由安培定律给出
C、运动的电荷产生磁场
D、电荷只在电场中受力，在任何情况下在也不会受磁场中的力
3
【此题目为判断对错题】电场是由电荷引起的，但磁场是由带电粒子运动引起的。本题() 此题参考答案是：√
法拉第的实验
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在法拉第-楞次定律中，感生电动势产生的磁场阻碍了原磁场的变化，在公式中出现一个负号，它决定了（C）。
A、电磁对称，应该是正号
B、公式好看些

C、存在电磁波
D、正负号没关系
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】变压器中加铁芯的原因是（B）。
A、价格贵些
B、铁磁体的磁化率很高
C、用不用都一样
D、充实变压器内部
磁介质
1
【此题目为判断对错题】铁磁体在外磁场为零时的情况下，磁矩不回到零，有剩磁，所以它可以是永磁铁。本题() 此题参考答案是：√
2
【此题目为判断对错题】顺磁体和逆磁体的区别在于：是否存在不为零的原子（分子）固有磁矩。本题() 此题参考答案是：√
3
【此题目为判断对错题】因为磁滞迴线的原因，反复磁化铁磁铁时，需要做功，产生热能本题() 此题参考答案是：√
量子论的诞生
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】
下列关于黑体辐射谱的描述，会在紫外（高频）发散的描述公式是（A）。
A、
维恩公式
B、
普朗克公式
C、
爱因斯坦公式
D、
瑞利-金斯公式
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（）实验的事实直接导致量子论的诞生？（C）
A、氢原子光谱
B、伽利略自由落体实验
C、黑体辐射光谱
D、迈克尔逊干涉实验
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在（B）理论体系中物体在温度趋于绝对零度时物体的比热会趋于0。
A、相对论
B、量子
C、经典
D、非相对论

4
【此题目为判断对错题】普朗克得到的可以正确描述黑体辐射谱的分布公式和经典的麦克斯韦-玻尔兹曼统计公式的不同之处在于：经典中能量交换是连续的，但量子论中能量交换是不连续的。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】普朗克-爱因斯坦公式仅对自由无质量粒子成立。本题() 此题参考答案是：×
波粒二象性
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】哥本哈根学派的量子力学统计诠释是由科学家（D）提出的。
A、波色
B、玻尔兹曼
C、波尔
D、波恩
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】光量子也同时具有波动性和粒子性，光的波动性的典型表现是（D）。
A、光速不变
B、光电效应
C、光线按费马原理传播
D、干涉和衍射现象
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在经典物理中（C）能分别体现物质的分离性和连续性。
A、因果性和量子性
B、粒子性和随机性
C、粒子性和波动性
D、协变性和随机性
4
【此题目为判断对错题】量子力学的关键是在于它的统计诠释，粒子的波动性只能看做大量粒子在同一个实验中的统计结果。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】粒子的衍射现象是由光粒子间的相互作用引起的。本题() 此题参考答案是：×
不确定关系
1
【本题是多项选择题，选择至少两项】如果把一个微观探针尖端朝下立在一个势阱里，根据量子力学下列哪些情况不可能发生？（BCD）
A、该探针会围绕平衡位置做简谐振动
B、该探针会稳定在平衡位置
C、该探针会处在存在和不存在的叠加态
D、该探针会消失
2

【本题是多项选择题，选择至少两项】根据量子力学可以推出坐标和以下哪些物理量可以同时精确测量？（ABD）
A、其他坐标
B、对应该测量的时间
C、对应该坐标的动量
D、粒子质量
3
【此题目为判断对错题】海森堡测不准原理只是关于测量的理论，在改良探测精度后是可以突破这个极限的。本题() 此题参考答案是：×
4
【此题目为判断对错题】在量子力学中，粒子在自由空间中能够静止于某个确定位置。本题() 此题参考答案是：×
自旋
1
【本题是多项选择题，选择至少两项】根据量子力学的自旋理论，下列哪些陈述和事实相符？（BCD）
A、引力子的自旋为 5/3
B、电子的自旋为 1/2
C、光子的自旋为 1
D、μ 子的自旋为 1/2
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】电子在通过不均匀磁场时，按照量子力学下列哪些种现象不会发生？（ACD）
A、电子束分三个方向劈裂
B、电子束会劈裂成两条分立线
C、电子不会通过磁场
D、电子束不会发生劈裂
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】量子力学中引入量子自旋这个概念是为了说明（ABC）。
A、粒子在空间反演操作中的性质
B、粒子磁矩的分立性
C、粒子空间朝向的分立性
D、粒子在高速旋转
4
【此题目为判断对错题】根据量子力学理论，粒子自旋只能取整数（包括 0）或半整数。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】量子力学里，由自旋概念可知：所有的粒子实际上都在高速旋转本题() 此题参考答案是：×
德布罗意常数
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】我们通常在量子力学中用下列哪种方式刻画力学量？（B）

A、复数
B、算符
C、张量
D、实数
2
【此题目为判断对错题】相对论修正引入到非相对论的薛定谔方程中解释了氢原子的精细结构谱线。本题() 此题参考答案是：√
3
【此题目为判断对错题】我们看不见原子的原因是一般可见光的波长在 400-700nm，而原子的尺度为0.1nm。本题() 此题参考答案是：√
隧道效应
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据量子力学，当自由运动的电子被高过其本身能量的势垒散射时，会发生如下哪种现象？（D）
A、电子一定会被势垒弹回
B、电子一定会穿过势垒
C、电子会被束缚在势垒中
D、电子有较小的概率穿过该势垒
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据波动理论，如果想要“看清”更小的物体结构，必须（D）。
A、减小探测粒子的质量
B、提高探测粒子的数量
C、将探测粒子聚焦的更准
D、提高探测粒子的动量
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】我们在利用 STM 扫描成像时，主要收集的信号是（D）。
A、样品表面发出的力学信号
B、样品的精神信号
C、从样品表面反射的光学信号
D、样品表面发出的电信号
4
【此题目为判断对错题】STM 的分辨率可以帮助我们看到样品表面的原子结构。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】一般来讲，电子显微镜可以看到比光学显微镜更小尺度的结构。本题() 此题参考答案是：√
纠缠态
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据经典统计理论，概率的出现说明了（C）。
A、因果律被违背
B、粒子的波动性

C、存在隐变量
D、上帝在扔骰子
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在一个特定的量子力学表象中，如下哪种性质的态被称为纠缠态？（D）
A、书写态的时候比较纠结
B、子系统是特定力学量算符的独立本征态
C、系统中两个子系统状态独立
D、波函数不可以分解成两个子系统波函数的直乘积
3
【此题目为判断对错题】量子纠缠违背了狭义相对论的因果律。本题() 此题参考答案是：×
4
【此题目为判断对错题】2015 年，关于 EPR 佯谬的正负电子实验已经得到证实。本题() 此题参考答案是：×
量子计算机
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】纠缠态的什么（D）质使它可以被用来做量子通信。
A、纠缠态是不可约表示，在数学上形式更简单
B、纠缠态比较纠结
C、纠缠态的归一性
D、探测一个态会同时使两个态坍缩
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】传输量子纠缠态信号，主要是为了保证信号的性质是（D）。
A、保真性
B、客观性
C、传输速度
D、保密性
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】量子比特区别于经典比特在于性质（B）上不一。
A、量子比特传输的更快
B、量子比特包含信息更多
C、量子比特有互斥性
D、量子比特很小
4
【此题目为判断对错题】量子比特传输时必须经典比特配合。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】量子比特的传输速度快于经典比特。本题() 此题参考答案是：×
卢瑟福的发现
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】科学家（D）最先依靠实验提出了原子的有核

模型。
A、查德威克
B、薛定谔
C、姜瑟夫
D、卢瑟福
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在经典理论（非量子理论）里电子围绕原子核轨道运动的模型会导致的现象出现是（A）。
A、原子结构不能稳定存在
B、电子会消失
C、原子核会消失
D、原子核衰变
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在卢瑟福建立原子有核模型时，他是依靠粒子（D）轰击了金箔的实验现象。
A、ß粒子
B、γ射线
C、中微子流
D、α粒子
4
【此题目为判断对错题】波尔提出了电子轨道量子化和普朗克的能量子假设并无联系，并且内容无法相容。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】量子力学观点认为：电子在原子核外没有做经典的周期运动，而是一种具有确定轨道角动量的概率分布的运动。本题() 此题参考答案是：√
元素周期表的由来
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据量子力学，在不考虑核与电子的自旋耦合时，一个原子核外电子的状态有由（A）个自由度（即可由几个独立参数）所决定。
A、4个
B、5个
C、2个
D、3个
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据量子力学的解释，元素的性质呈现周期性主要由（B）决定。
A、刘维尔原理
B、泡利不相容原理
C、海森堡不确定原理
D、最小作用量原理
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】原子在形成分子时表现出的化学性质主要由（D）决定。
A、一种神秘力场

B、原子核结构
C、电子内部结
D、原子核外电子的结构
4
【此题目为判断对错题】任何原子的能量激发态都只能容纳 8 个电子。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】原子的化学性质完全与核外电子结构决定，同位素之间的化学性质（构成分子时的性质）完全相同。本题() 此题参考答案是：×
构成万物的分子
1
【本题是多项选择题，选择至少两项】对于 NaCl 与分子，如下说法错误的是（ACD）。
A、他们的成键动力学不可理解
B、他们的成键机制都可以用量子力学解释
C、他们成键状态完全相同
D、他们的形成都可以用经典力学解释
2
【此题目为判断对错题】2015 年的人们完全有能力利用量子力学给出大分子成键态的波函数的严格解析解。本题() 此题参考答案是：×
3
【此题目为判断对错题】对于大分子的成键动力学来说，量子力学是完全不适用的，需要寻找新的理论解释。本题() 此题参考答案是：×
分子间的作用力
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在经典力学中，两个电偶极子之间的相互作用是互相吸引的，那么分子间相互作用中靠近排斥项的来源是如下原则（C）。
A、万有斥力~
B、核子间的相互排斥
C、多个电子的泡利不相容原理
D、分子间的暗能量
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】摩擦力粘滞阻力等宏观力的本质是（D）。
A、引力相互作用
B、强相互作用
C、弱相互作用
D、电磁相互作用
3
【此题目为判断对错题】分子间相互作用势存在极小值点，故分子可以构成宏观的晶体结构。本题() 此题参考答案是：√
4
【此题目为判断对错题】分子间的唯象作用势的应用可以延伸到原子甚至夸克层次。本题() 此题参考答案是：×
神秘的原子核
1

【本题是单项选择题，只有一个正确答案】现代物理认为光速是一个宇宙中通用的常数，它等于（D）。
A、299792457m/s
B、不知道
C、299792459m/s
D、299792458m/s
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】现代物理认为，原子核由带正电的质子和电中性的中子组成，那么让同带正电或带中性的核子组合成稳定的核结构的是（B）。
A、引力相互作用
B、强相互作用
C、弱相互作用
D、电磁相互作用
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列哪种过程是典型的原子核衰变过程？（ABC）
A、α衰变
B、ß衰变
C、γ衰变
D、p+衰变
4
【此题目为判断对错题】原子核衰变现象说明了构成原子核的基本组成单位的质子是不稳定的。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】Yukawa 的有效理论说明核子间的强力是短程作用力。本题() 此题参考答案是：√
原子能的利用
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】若正反物质质量相同，电量相反，在碰撞时会完全湮灭为能量。则电子质量为 9E-31kg 则正反电子湮灭过程中释放的能量约为（C）焦耳。（这儿 E-31 表示 e 的-31 次方）
A、8.00E-12
B、8.00E-11
C、8.00E-14
D、8.00E-13
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】恒星中的核反应燃烧到元素（A）就不能再继续了。
A、铁
B、硅
C、氦
D、氧
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】爱因斯坦提出的质能关系可以推断出结论（D）。

A、质量可以转化为能量
B、能量可以转化为质量
C、质量和能量是等价的
D、以上都正确
4
【此题目为判断对错题】只有重核裂变成轻核的反应才会释放能量。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】核反应过程还是遵守能量守恒定律的。本题() 此题参考答案是：√
物质的基本构成
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在自然界一定守恒的量是（D）。
A、动量
B、能量
C、角动量
D、以上都正确
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】以下关于分子、原子说法正确的是（ABC）。
A、质子带正电
B、中子不带电
C、所有的事物都是由分子构成的
D、电子是构成分子的基本粒子
3
【此题目为判断对错题】原子是已知的不能再分的最小的物质结构。本题() 此题参考答案是：×
4
【此题目为判断对错题】原子由原子核和外围电子组成的，原子核又由质子和中子组成。本题() 此题参考答案是：√
更多更小的粒子
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（C）实验曾被认为违反了能量守恒。
A、宇宙的加速膨胀
B、Casmir 效应
C、中子 ß 衰变
D、中微子超光速
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（C）目前认为不是基本粒子。
A、电子
B、正电子
C、反中子
D、Higgs 玻色子
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】发现中子的科学家是（C）。

A、泡利
B、杨振宁
C、查德威克
D、费米
4
【此题目为判断对错题】电子的能量是恒定不变的。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】科学家泡利根据能量守恒定理预言了中微子的存在。本题() 此题参考答案是：√
夸克
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】夸克模型的构成是（C）。
A、d、k、s
B、k、s、u
C、u、d、s
D、u、d、k
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】夸克模型是由科学家（D）提出的。
A、盖茨比
B、盖乌斯茱莉亚丝凯撒
C、盖伦
D、盖尔曼
3
【此题目为判断对错题】夸克和反夸克构成了自旋为0、1、2等的介子，是玻色子。本题() 此题参考答案是：√
4
【此题目为判断对错题】π+、π0和π-都是π介子，所以它们都具有相同的性质。本题() 此题参考答案是：√
超弦理论
1
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列物理基本假设属于超弦的理论体系的是（ACD）。
A、时间和空间的洛伦兹结构
B、点粒子相互作用
C、时空的连续性
D、基本作用由规范群导出
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】超弦理论的提出是为了解决下列哪些基本物理问题（ABD）
A、引力场量子化中的不可重整化
B、“基本”粒子的多代对称性
C、摩擦力的产生机制问题
D、标准模型中参数的精细调节问题
超高能量

1
【本题是多项选择题，选择至少两项】守恒定律在标准模型中成立的是（ABD）
A、能量守恒
B、动量守恒
C、重子数和轻子数守恒
D、电荷守恒
2
【本题是多项选择题，选择至少两项】在不是很高能量的情况下，（ABC）可以用微扰展开计算。
A、弱相互作用
B、电磁相互作用
C、引力相互作用
D、强相互作用
3
【本题是多项选择题，选择至少两项】下列哪些项是人类不断提高加速器能标的目的？（BCD）
A、探索宏观时间箭头的起源
B、探索暗物质是什么
C、解决反物质消失之谜
D、验证额外维度的存在
4
【此题目为判断对错题】一个超高能光子一定可以转换成正负电子对。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】β 衰变的发生证明了中子是由质子，电子和电子型中微子组成。本题() 此题参考答案是：×
希格斯粒子
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】2013 年，在 LHC 的两个实验组分别宣布发现了一种重要的粒子，这也是被标准模型预言的最后一种粒子，它就是（C）。
A、Kion 粒子
B、Piggs 粒子
C、Higgs 粒子
D、Pion 粒子
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在标准模型的框架下，Higgs 机制的作用是（C）。
A、传递弱相互作用
B、传递核子间相互作用
C、赋予“基本粒子”质量
D、传递强相互作用
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在标准模型下，（D）的（静）质量可以用 Higgs 机制解释。

A、介子
B、中子
C、质子
D、w+粒子
4
【此题目为判断对错题】Higgs机制解释了标准模型中有（静）质量粒子的质量起源问题。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】根据Higgs机制，在能标极高的早期宇宙，弱相互作用和电磁相互作用都是统一的概念。本题() 此题参考答案是：√
丁肇中的故事
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】丁肇中首先发现的粒子是（B）。
A、e+
B、J/ψ粒子
C、K0
D、π介子
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】从丁肇中现今主要贡献中可以看出，丁肇中先生是科学家中的（D）。
A、计算物理学家
B、理论物理学家
C、实验化学家
D、实验物理学家
3
【此题目为判断对错题】丁肇中主导的α磁谱仪项目最早的设计目标是为了探索反物质宇宙。本题() 此题参考答案是：√
中微子的发现
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】几十年前，有一次银河系内超新星爆发，使我们能收到中微子。因此这颗超新星被命名为（D）。
A、2009dc
B、2007gz
C、2002jc
D、1987A
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】中微子振荡实验证明了（A）。
A、中微子存在质量
B、中微子可以超光速
C、标准模型的完美
D、希格斯机制
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】中微子会参与的相互作用过程是（B）。
A、外有斥力相互作用

B、弱相互作用
C、电磁相互作用
D、强相互作用
4
【此题目为判断对错题】中微子的速度一定能超过光速。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】我们可以证明右手中微子的存在。本题() 此题参考答案是：√
人类的脚步
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】锦屏山地下实验是为了寻找（B）。
A、Higgs 粒子
B、暗物质流
C、J/ψ 粒子
D、π 介子
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】锦屏山地下实验位于中国（D）省内。
A、天津
B、海南
C、北京
D、四川
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】大型强子对撞机 LHC 位于国家（D）。
A、美国
B、日本
C、中国四川
D、瑞士和法国的交界
4
【本题是多项选择题，选择至少两项】以下哪些是人类现在主要研究高能物理的实验？（ABC）
A、中国江门中微子实验
B、LHC 实验
C、Super-B 实验
D、托里拆利实验
5
【此题目为判断对错题】JUNO 即大亚湾二期项目，是以研究中微子质量顺序为目的的。本题() 此题参考答案是：√
爱因斯坦火车
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】真空中，光的速度为（C）m/s。
A、3.0x10^7
B、5.0x10^7
C、3.0x10^8
D、5.0x10^8
2

【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在（D）变换中，等式 t=t'成立。
A、麦克斯韦
B、爱因斯坦
C、洛伦兹
D、伽利略
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】爱因斯坦火车说明了（D）。
A、引力是一种几何效应
B、光沿直线传播
C、质量能量可以互相转化
D、同时的相对性
4
【此题目为判断对错题】光速和光源的速度有关本题() 此题参考答案是：×。
5
【此题目为判断对错题】同时的概念和当时的参考系有关本题() 此题参考答案是：√。
相对论变换
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】假定一个参考系 R'以速度 v 沿 x 方向相对于参考系 R 运动，下列等式（D）符合伽利略变换。
A、x'=x
B、x'=x+vt
C、x'=-x
D、x'=x-vt
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据量纲分析，相对论变换中的因子 γ 在粒子运动速度接近真空中光速时，会变得（C）。
A、不变
B、不确定
C、很大
D、很小
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】上世纪初的时候，人们普遍认为：光在（C）中传播。
A、大气
B、真空
C、以太
D、介质
4
【此题目为判断对错题】麦克斯韦的电磁理论同伽利略变换是矛盾的。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】若两个参考系沿 x 方向有相对运动，则一个运动质点在两参考系中的 y 方向动量相同。本题() 此题参考答案是：√
尺度变短时钟变慢

1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】运动的直尺长度相对静止的直尺会（A）。
A、变短
B、不变
C、都有可能
D、变长
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在垂直于运动方向测量直尺，线度会（B）。
A、变短
B、不变
C、都有可能
D、变长
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】运动的时钟相对静止的时钟会（A）。
A、变慢
B、不变
C、都有可能
D、变快
4
【此题目为判断对错题】在相对于尺静止的参考系中，测量的结果是尺的原长。本题() 此题参考答案是：✓
5
【此题目为判断对错题】宇宙线中对π介子观测的数据支持运动的时钟会变慢。本题() 此题参考答案是：✓
能量的来源
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】质能公式是如下（B）。
A、等于前者的3倍
B、能量等于质量乘真空光速的平方
C、能量等于质量乘光速平方的一半
D、等于光速的开方
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】原子弹和氢弹运用了（B）原理。
A、能均分定理
B、质能关系
C、菲涅尔公式
D、玻尔兹曼关系
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】狭义相对论是由（D）提出来的。
A、麦克斯韦
B、玻尔兹曼
C、基尔霍夫
D、爱因斯坦
4

【此题目为判断对错题】根据狭义相对论假定，物理规律对所有参考系都是一样的。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】根据狭义相对论假定，真空中的光速 c 在所有惯性系中是一样恒定不变的。本题() 此题参考答案是：√
广义相对论
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在牛顿第二定律中，F=ma 中 m 是（A）。
A、惯性质量
B、AB 一样
C、都不是
D、引力质量
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在牛顿万有引力定律中，m 是代表（D）。
A、惯性质量
B、AB 一样
C、都不是
D、引力质量
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】广义相对论是由（D）提出的。
A、麦克斯韦
B、玻尔兹曼
C、基尔霍夫
D、爱因斯坦
4
【此题目为判断对错题】时空决定了所有物质的分布和运动，物质决定了时空的性质。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】引力质量与惯性质量是同一物理概念。本题() 此题参考答案是：×
我们的宇宙
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（C）发现了宇宙在膨胀。
A、第谷
B、牛顿
C、哈勃
D、开普勒
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（B）是恒星的能量辐射来源。
A、核裂变
B、核聚变
C、能级跃迁
D、化学反应
3

【本题是多项选择题，选择至少两项】上世纪天文学四大发现包括（ABC）。
A、脉冲星
B、类星体
C、微波背景辐射
D、黑洞
4
【此题目为判断对错题】测定很远的星的距离，需要它们的光度与标准烛光相比来计算。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】核反应产生光子，是辐射出来的能量，同时产生对抗引力,使恒星塌缩的压强。本题() 此题参考答案是：√
恒星的死亡
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】大质量恒星是指的质量大于太阳质量（C）倍的恒星。
A、3.7
B、9.3
C、8.5
D、4.6
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在中子星内部有着大量（C）聚集。
A、中微子
B、光子
C、中子
D、电子
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】太阳的氢完全烧完后变成了（C）。
A、黑洞
B、白矮星
C、红巨星
D、主序星
4
【此题目为判断对错题】恒星演化的结果在于恒星的初始质量。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】硅和镁是恒星最后的残渣，标志着恒星的死亡。本题() 此题参考答案是：×
黑洞
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】爱因斯坦场方程给出了时空几何和（D）的关系。
A、光速
B、空间
C、时间

D、物质
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】爱因斯坦冠以相对论场方程是哪一年写的？（B）
A、1914年
B、1915年
C、1916年
D、1913年
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】黑洞是哪个理论预言的？（C）
A、马赫原理
B、大爆炸理论
C、广义相对论
D、狭义相对论
4
【此题目为判断对错题】黑洞的无毛定理指的是在塌陷成黑洞后只有三个特性保持：总质量，总角动量和总电荷。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】广义相对论是关于时间，空间和引力的理论。本题() 此题参考答案是：√
引力波的存在
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】引力与距离的（D）次方成反比。
A、3次方
B、1次方
C、4次方
D、2次方
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】原初引力波是在（D）时期产生的。
A、超新星爆炸时
B、产生黑洞时
C、宇宙加速膨胀时
D、大爆炸时刻
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】引力波是根据（B）理论给出的预言。
A、大爆炸理论
B、广义相对论
C、狭义相对论
D、马赫原理
4
【此题目为判断对错题】引力波是需要宇宙中一个质量-能量的大变动作为源才能产生。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】美国使用真空管和激光证明引力波的实验确认了引力波的存在。

本题() 此题参考答案是：×
多普勒效应
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】宇宙学的最基本的理论依据是（B）。
A、量子力学
B、广义相对论
C、电动力学
D、狭义相对论
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】宇宙学原理认为:宇宙介质在大尺度下分布是（D）。
A、随机的
B、仅局部均匀
C、没有涨落
D、均匀的
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】哈勃发现星系对银河中心的退行速度与距离的比例关系是（C）。
A、平方反比
B、立方反比
C、正比
D、反比
4
【此题目为判断对错题】宇宙学未解决的主要问题有：1.宇宙中正反物质不对称性起源。2.暗物质是什么?3.为什么宇宙会加速膨胀?4.暗能量是什么等等。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】宇宙学研究的目标是诸如我们的宇宙从何而来，又向何去等涉及的无数问题。本题() 此题参考答案是：√
宇宙微波背景辐射
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】微波背景的辐射量大约为（C）K。
A、K
B、30K
C、2.7K
D、300K
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（C）才是微波背景的辐射来源。
A、恒星发光时
B、星云聚集成星体时
C、大爆炸初期
D、超新星爆发时
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】宇宙膨胀时温度的变化会（B）。

A、不变
B、降低
C、震荡
D、升高
4
【此题目为判断对错题】宇宙微波背景辐射是一种遍布宇宙的电磁辐射本题() 此题参考答案是：√。
5
【此题目为判断对错题】红移是指元素特征谱线向高频方向移动。本题() 此题参考答案是：×
宇宙的起源
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】化学反应的能量量级是（D）。
A、MeV
B、GeV
C、TeV
D、eV
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】当温度下降后，高能光子都处在（C）分布的高频尾巴。
A、麦克斯韦
B、玻色
C、普朗克
D、玻尔兹曼
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】在气体中，电子与质子通过热碰撞后结合成氢原子，再释放出了（B）。
A、夸克
B、光子
C、介子
D、中微子
4
【此题目为判断对错题】质子中子是由夸克产生的，它们都是宇宙演化的产物。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】爱因斯坦最初认为宇宙是在加速膨胀。本题() 此题参考答案是：×
星体的起源
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（B）是可以发光的星体。
A、彗星
B、恒星
C、卫星
D、行星

2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】星际尘埃依靠（A）相互作用聚集。
A、引力相互作用
B、电磁相互作用
C、强相互作用
D、弱相互作用
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】微波背景辐射的四极各向异性支持的理论是（C）。
A、宇宙加速膨胀
B、稳恒宇宙
C、大爆炸宇宙学说
D、广义相对论
4
【此题目为判断对错题】在早期宇宙中，各处温度和密度都有微小起伏，后来形成了结构的基础。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】多极各向异性预示了宇宙介质不会完全均匀。本题() 此题参考答案是：√
正反物质不对称性
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】反粒子是（C）预言的。
A、爱因斯坦
B、薛定谔
C、狄拉克
D、费米
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】CPT不包括（D）。
A、电荷
B、宇称
C、时间
D、自旋
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】大爆炸理论预言中子数与（A）数之比为1:7。
A、质子
B、电子
C、中微子
D、光子
4
【此题目为判断对错题】宇宙中正反物质的不对称性需要存在破坏重子数（轻子数）守恒的相互作用。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】宇宙观测中已经发现了反氦核。本题() 此题参考答案是：×
暗物质与暗能量

1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】暗物质一定参与（D）。
A、电磁相互作用
B、强相互作用
C、弱相互作用
D、引力相互作用
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】以下哪个实验室目标之一是探测暗物质？（B）
A、大亚湾实验室
B、锦屏山地下实验室
C、北京正负电子对撞实验
D、美国费米实验室
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】根据目前理论，（）使得宇宙加速膨胀。（A）
A、暗能量
B、暗物质
C、引力波
D、黑洞
4
【此题目为判断对错题】宇宙中大部分都是可观测的物质。本题() 此题参考答案是：×
5
【此题目为判断对错题】暗物质主要成分是中微子。本题() 此题参考答案是：×
什么是物理学
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】热力学第一定律的别称是（A）。
A、能量守恒定律
B、熵增定律
C、绝对零度不可达到
D、热平衡定律
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】2005 年被定为世界物理年是为了纪念科学家（B）。
A、麦克斯韦
B、爱因斯坦
C、艾萨克牛顿
D、玻尔兹曼
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】相对论的提出者是（D）。
A、艾萨克牛顿
B、玻尔兹曼
C、麦克斯韦
D、爱因斯坦

4
【此题目为判断对错题】科学是没有国界，但科学家有自己的祖国。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】如果中子和质子一样重，或电子再重上 5 倍，那宇宙现状不会发生变化。本题() 此题参考答案是：×
物理从实验中来
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】F=ma 是牛顿第（B）定律公式。
A、1
B、2
C、3
D、4
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】（C）第一次提出了能量是量子化。
A、玻尔兹曼
B、玻恩
C、普朗克
D、爱因斯坦
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】第谷和开普勒的关系是（A）。
A、师徒
B、兄弟
C、父子
D、祖孙
4
【此题目为判断对错题】广义相对论确认了光会在太阳附近弯曲，引力透镜，水星进动等实验支持广义相对论。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】麦克斯韦方程组的解确认了光就是电磁波的一种。本题() 此题参考答案是：√
物理与数学
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】科学家（A）著有《论动体的电动力学》一文。
A、爱因斯坦
B、康普顿
C、居里夫人
D、汤姆孙
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】《自然哲学的数学原理》是（C）的著作。
A、惠更斯
B、老子
C、牛顿
D、德布罗意

3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】矩阵力学的奠基人是（C）。
A、南部荣一郎
B、薛定谔
C、海森堡
D、汤川秀树
4
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】杨-米尔斯理论中的杨指的是科学家（D）。
A、杨万里
B、杨玉环
C、杨福家
D、杨振宁
5
【此题目为判断对错题】解定态的微分方程一定需要边界条件和初始条件才能解出。本题() 此题参考答案是：√
模型的应用
1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】“好”的模型是指（B）。
A、大人物做出的
B、符合实验观测结果
C、看着漂亮
D、逻辑清楚
2
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】模型中存在若干参数是需要用实验来确定的，这是否降低模型的使用意义？（B）
A、和问题无关
B、是
C、不是
D、说不清
3
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】原子核的衰变是时间的指数函数，一个水柱底下开孔放水，水柱下降的规律也满足时间的指数函数关系。这两个完全不同的物理现象是否可以用同一个模型来描述？（C）
A、说不清
B、需要讨论
C、可以
D、不可以
4
【此题目为判断对错题】建立模型的目的是为了合理地描述相关的物理机制。本题() 此题参考答案是：√
5
【此题目为判断对错题】理论物理的特征是建立模型，描述不同层次的物理现象要用不同的模型逐渐深入，但肯定不会有终极理论。本题() 此题参考答案是：√
物理中国梦

1
【本题是单项选择题，只有一个正确答案】“钱学森之问”的根本原因是因为（B）。
A、说不清
B、各种复杂的社会原因
C、中国人不聪明
D、中国人不用功
2
【此题目为判断对错题】阻碍中国科学家做出突出贡献有多方面的原因。本题() 此题参考答案是：√
3
【此题目为判断对错题】有希望我们在 21 世纪实现我们物理的中国梦。本题() 此题参考答案是：√

期末的相关问题，这里给大家做个详细的解答：

一、期末有答案吗：无期末答案，期末随机，每个人都不一样

二、期末是做过的原题吗：99%的课程是（部分课程老师会单独出题或者要求写一篇论文！）

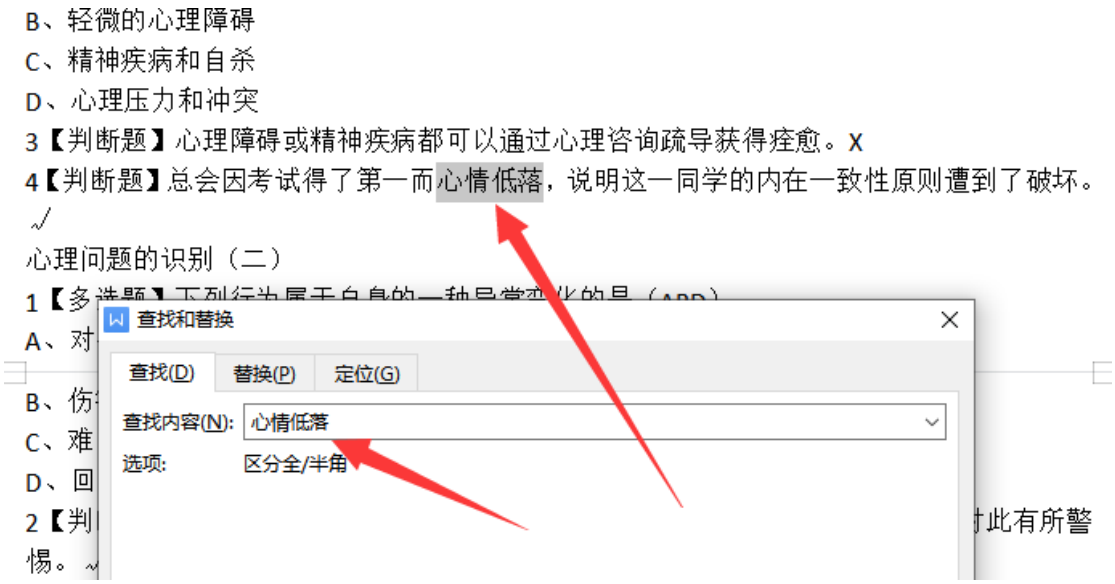
三、期末怎么做：

1、建议大家都在电脑上考试，这样方便搜索

用 WPS 打开答案文档，同时按住 CTRL+F 搜索， 不要用微软的 office，可能会不兼容!

搜索的时候输入连续的几个字就可以了，不要输入标点或者括号，避免查找失败

题目举例：【判断题】总会因考试得了第一而心情低落，说明这一同学的内在一致性原则遭到了破坏。



2、部分科目老师要求必须在手机学习通上面做题，这种稍微麻烦点，但是也可以在电脑上打开答案文档搜题

没有电脑的也可以用手机切换页面来查题，具体操作方法不同的手机可能会不一样!